第七章 解析几何初步

7.4 数量关系表示

7.5 代数关系

第七章 解析几何初步

7.4 数量关系表示

习 题

A 组

该部分是面积表示的相关练习. 包括面积的直接表示，间接表示与其他问题.

1. 【2015 浙江 5】如图，设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，不经过焦点的直线上有三个不同的点 A，B，C，其中点 A，B 在抛物线上，点 C 在 y 轴上. 则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比是

(A) $\dfrac{|BF|-1}{|AF|-1}$ (B) $\dfrac{|BF|^2-1}{|AF|^2-1}$ (C) $\dfrac{|BF|+1}{|AF|+1}$ (D) $\dfrac{|BF|^2+1}{|AF|^2+1}$

2. 【2025 新高考 II 卷 16】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$. 过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

3. 【2024 新高考 I 卷 16】已知 $A(0,3)$ 和 $P\left(3,\dfrac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 上两点. 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程.

4. 【2026 广州一模 18】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$. 其左顶点为 A，下顶点为 B，点 P 为椭圆 C 在第一象限上任一点，直线 AP 交 y 轴于点 C，直线 BP 交 x 轴于点 D. 记 $\triangle PCD$ 的面积为 S_1，四边形 $ABDC$ 的面积为 S_2，求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最大值.

5. 【2023 全国甲卷理 20】已知抛物线 $C:y^2=4x$，F 为 C 的焦点，M,N 为 C 上两点，且 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

6. 【2011 湖南理 21】已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，抛物线 $C_2:y=x^2-1$，设 C_2 与 y 轴的交点为 M，过坐标原点 O 的直线 l 与 C_2 相交于点 A,B，直线 MA,MB 分别与 C_1 相交与点 D,E.

(1) 证明：$MD\perp ME$；

(2) 记 $\triangle MAB,\triangle MDE$ 的面积分别是 S_1,S_2. 是否存在直线 l，使得 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{17}{32}$？

7. 【2009 大纲理 21】已知抛物线 $E:y^2=x$ 与圆 $M:(x-4)^2+y^2=r^2\,(r>0)$ 相交于 A,B,C,D 四点.

(1) 求 r 的取值范围；

(2) 当四边形 $ABCD$ 面积最大时，求对角线 AC,BD 的交点坐标.

8. 【2018 浙江 21】如图，已知点 P 是 y 轴左侧（不含 y 轴）一点，抛物线 $C:y^2=4x$ 上存在不同的两点 A,B 满足 PA,PB 的中点均在 C 上.

(1) 设 AB 中点为 M，证明：PM 垂直于 y 轴；

(2) 若 P 是半椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1\,(x<0)$ 上的动点，求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围.

9. **【2021 全国乙卷理 21】**已知抛物线 $C:x^2=4y$ 与圆 $M:x^2+(y+4)^2=1$，点 P 在 M 上，PA,PB 是 C 的两条切线，A,B 是切点，求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

10. **【2019 全国 II 卷理 21】**已知曲线 $C:y=\dfrac{x^2}{2}$，D 为直线 $y=-\dfrac{1}{2}$ 上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A,B. 若以 $E\left(0,\dfrac{5}{2}\right)$ 为圆心的圆与直线 AB 相切，且切点为线段 AB 的中点，求四边形 $ADBE$ 的面积.

11. **【2019 全国 II 卷理 21 节选】**已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$，过坐标原点的直线交 C 于 P,Q 两点，点 P 在第一象限，$PE\perp x$ 轴，垂足为 E，连接 QE 并延长交 C 于点 G.

(1) 证明：$\triangle PQG$ 是直角三角形；

(2) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值.

12. **【2024 武汉九调 21】**椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，E 的左右顶点分别为 A,B. 已知点 $T\left(t,\dfrac{1}{2}\right)$ 在 E 的内部，直线 AT,BT 分别与 E 交于另外两 C,D，若 $\triangle CDT$ 的面积为 $\dfrac{1}{17}$，求 t 的值.

13. 【2013 江西文 20】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，A,B,D 分别是 C 的左、右、上顶点，P 是 C 上除顶点外的任意一点，直线 DP 交 x 轴于点 N，直线 AD 交 BP 于点 M，设 BP 的斜率为 k，MN 的斜率为 m，证明：$2m-k$ 为定值.

14. 【2012 浙江理 21】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，不过原点 O 的直线 l 与 C 相交于 A,B 两点，且线段 AB 被直线 OP 平分. 求 $\triangle ABP$ 面积取最大值时直线 l 的方程.

15. 【2011 大纲卷理 21】已知 O 为坐标原点，F 为椭圆 $C:x^2+\dfrac{y^2}{2}=1$ 在 y 轴正半轴上的焦点，过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，点 P 满足 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OP}=\mathbf{0}$：

（1）证明：点 P 在 C 上；

（2）设点 P 关于点 O 的对称点为 Q，证明：A,P,B,Q 四点在同一圆上.

16. 【2021 新高考 I 卷 21】已知 $C:x^2-\dfrac{y^2}{16}=1\,(x\geqslant 1)$. 点 T 在直线 $x=\dfrac{1}{2}$ 上，过 T 的两条直线分别交 C 于 A,B 两点和 P,Q 两点，且 $|TA|\cdot|TB|=|TP|\cdot|TQ|$，求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和.

17. 【2022 全国甲卷文 21】设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，点 $D(2,0)$，过 F 的直线交 C 于 M,N 两点. 设直线 MD,ND 与 C 的另一个交点分别为 A,B，记直线 MN,AB 的倾斜角分别为 α,β. 当 $\alpha-\beta$ 取得最大值时，求直线 AB 的方程.

18. 【2022 浙江 21】已知椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+y^2=1$. 设 A,B 是椭圆上异于 $P(0,1)$ 的两点，且点 $Q\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 在线段 AB 上，直线 PA,PB 分别交直线 $y=-\dfrac{1}{2}x+3$ 于 C,D 两点.

（1）求点 P 到椭圆上点的距离的最大值；（2）求 $|CD|$ 的最小值.

19. 【2012 辽宁理 20】如图，椭圆 $C_0:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0,a,b$ 为常数)，动圆 $C_1:x^2+y^2=t_1^2$，$b<t_1<a$. 点 A_1,A_2 分别为 C_0 的左，右顶点，C_1 与 C_0 相交于 A,B,C,D 四点.

（1）求直线 AA_1 与直线 A_2B 交点 M 的轨迹方程；

（2）设动圆 $C_2:x^2+y^2=t_2^2$ 与 C_0 相交于 A',B',C',D' 四点，其中 $b<t_2<a,t_1\neq t_2$. 若矩形 $ABCD$ 与矩形 $A'B'C'D'$ 的面积相等，证明：$t_1^2+t_2^2$ 为定值.

20. 【2010 浙江理 21】已知 $m>1$，直线 $l:x-my-\dfrac{m^2}{2}=0$，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{m^2}+y^2=1,F_1,F_2$ 分别为椭圆 C 的左、右焦点. 设直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点，$\triangle AF_1F_2,\triangle BF_1F_2$ 的重心分别为 G,H. 若原点 O 在以线段 GH 为直径的圆内，求实数 m 的取值范围.

21. 【2022 新高考 I 卷 21】已知点 $A(2,1)$ 在双曲线 $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$ 上，直线 l 交 C 于 P,Q 两点，直线 AP,AQ 的斜率之和为 0.

（1）求 l 的斜率；（2）若 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，求 $\triangle PAQ$ 的面积.

22. 【2013 浙江理 21（2）】已知 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1,C_2:x^2+y^2=4$. l_1,l_2 是过点 $P(0,-1)$ 且互相垂直的两条直线，其中 l_1 交圆 C_2 于 A,B 两点，l_2 交椭圆 C_1 于另一点 D. 求 $\triangle ABD$ 面积取最大值时直线 l_1 的方程.

23. **【2015 浙江理 19】**已知 O 为坐标原点，椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 上两个不同的点 A,B 关于直线 $y=mx+\dfrac{1}{2}$ 对称.

（1）求实数 m 的取值范围；（2）求 $\triangle AOB$ 面积的最大值.

24. **【2017 山东理 21（2）】**已知椭圆 E: $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，直线 l: $y=k_1x-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 交椭圆 E 于 A,B 两点，C 是椭圆 E 上的一点，直线 OC 的斜率为 k_2，且 $k_1k_2=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，$M$ 是线段 OC 延长线上一点，且 $|MC|:|AB|=2:3$，$\odot M$ 的半径为 $|MC|$，OS,OT 是 $\odot M$ 的两条切线，切点分别为 S,T，求 $\angle SOT$ 的最大值，并求取得最大值时直线 l 的斜率.

25. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$A(-a,0)$，$B(0,-b)$，$P$ 为 C 上位于第一象限的动点，PA 交 y 轴于点 E，PB 交 x 轴于点 F.

（1）探究四边形 $AEFB$ 的面积是否为定值，说明理由；

（2）当 $\triangle PEF$ 的面积达到最大值时，求点 P 的坐标.

26. **【2018 全国 III 卷理 20】**已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 交于 A,B 两点. 线段 AB 的中点为 $M(1,m)$ $(m>0)$.

（1）证明：$k<-\dfrac{1}{2}$；

（2）设 F 为 C 的右焦点，P 为 C 上一点，且 $\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=\vec{0}$. 证明：$\left|\overrightarrow{FA}\right|,\left|\overrightarrow{FP}\right|,\left|\overrightarrow{FB}\right|$ 成等差数列，并求该数列的公差.

27. **【2008 湖南理 20】**设 A,B 是抛物线 $y^2=4x$ 上的不同两点，弦 AB（不平行于 y 轴）的垂直平分线与 x 轴相交于点 P，则称弦 AB 是点 P 的一条“相关弦”. 已知当 $x>2$ 时，点 $P(x,0)$ 存在无穷多条“相关弦”，给定 $x_0>2$.

（1）证明：点 $P(x_0,0)$ 的所有“相关弦”的中点的横坐标相同；

（2）试问：点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长是否存在最大值？若存在，求其最大值（用 x_0 表示），否则请说明理由.

28. **【2021 八省联考 21】**双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左顶点为 A，右焦点为 F，离心率为 2，动点 B 在 C 上且处于第一象限，证明：$\angle BFA=2\angle BAF$

29. **【2016 山东文 21 节选】**已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$. 过动点 $M(0,m)\,(m>0)$ 的直线交 x 轴于点 N，交 C 于点 A,P（P 在第一象限），且 M 是线段 PN 的中点，过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q，延长线 QM 交 C 于点 B.

（1）设直线 PM,QM 的斜率分别为 k,k'，证明 $\dfrac{k'}{k}$ 为定值；

（2）求直线 AB 的斜率的最小值.

30. 点 A,B 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上，其中点 A 在第一象限，O 为坐标原点，且 $OA\perp AB$.

（1）若 $a=\sqrt{3},b=1$，直线的方程为 $x-3y=0$，求直线 OB 的斜率；

（2）若顺时针排列的 O,A,B 满足 $OA=AB$，求 $\dfrac{b}{a}$ 的最大值.

31.【2014 浙江理 21】如图，设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，动直线 l 与椭圆 C 只有一个公共点 P，且点 P 在第一象限.

(1) 已知直线 l 的斜率为 k，用 a,b,k 表示点 P 的坐标；

(2) 若过原点 O 的直线 l_1 与 l 垂直，证明：点 P 到直线 l_1 的距离的最大值为 $a-b$.

32.【2017 浙江 21】如图，已知抛物线 $x^2=y$，点 $A\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{4}\right)$，$B\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{9}{4}\right)$，抛物线上的点 $P(x,y)\ \left(-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}\right)$，过点 B 作直线 AP 的垂线，垂足为 Q.

(1) 求直线 AP 斜率的取值范围；(2) 求 $|PA|\cdot|PQ|$ 的最大值.

33.【2025“fiddie”模拟考 18】设 O 为坐标原点，双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{4}=1\,(a>0)$ 的右焦点为 F，若存在过 F 的直线 l 与 C 交于 M,N 两点，且满足 $OM\perp ON$，求 C 的离心率的取值范围.

34.【2010 山东文 22 改编】【2022 温州一模 21】已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{4}=1$ 的左右焦点分别为 F_1,F_2，P 是直线 $l:y=-\dfrac{8}{9}x$ 上不同于原点 O 的一个动点，斜率为 k_1 的直线 PF_1 与双曲线 Γ 交于 A,B 两点，斜率为 k_2 的直线 PF_2 与双曲线 Γ 交于 C,D 两点.

(1) 求 $\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_2}$ 的值；

(2) 若直线 OA,OB,OC,OD 的斜率分别为 $k_{OA},k_{OB},k_{OC},k_{OD}$，是否存在点 P，满足 $k_{OA}+k_{OB}+k_{OC}+k_{OD}=0$，若存在，求 P 的坐标，否则说明理由.

35.【2009 湖北 20】过抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的对称轴上一点 $A(a,0)\,(a>0)$ 的直线与抛物线相交于 M,N 两点，自 M,N 向直线 $l:x=-a$ 作垂线，垂足分别为 M_1,N_1.

(1) 当 $a=\dfrac{p}{2}$ 时，求证：$AM_1\perp AN_1$；

(2) 记 $\triangle AMM_1,\triangle AM_1N_1,\triangle ANN_1$ 的面积分别为 S_1,S_2,S_3，是否存在 λ，使得对任意的 $a>0$，都有 $S_2^2=\lambda S_1S_3$ 成立. 若存在，求出 λ 的值；若不存在，说明理由.

36.【2011 山东 22】已知动直线 l 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 交于 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 两不同点，且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，其中 O 为坐标原点.

(1) 证明：$x_1^2+x_2^2$ 和 $y_1^2+y_2^2$ 均为定值；

(2) 椭圆 C 上是否存在三点 D,E,G，使得 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$？若存在，判断 $\triangle DEG$ 的形状，否则请说明理由.

37.【2025 久洵杯（网络联考）18】记椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=$ 的右顶点为 A，右焦点为 F，过 F 的直线 l 交 C 于 D,E 两点，记线段 AD,AE 的中点分别为 M,N，直线 FM,FN 分别交 AE,AD 于点 P,Q.

(1) 证明：$PQ\perp y$ 轴；

(2) 若 $\triangle FPQ$ 的外接圆的面积为 16π，求 l 的方程.

1.

2. 解法 1：利用韦达定理.

由题意可设 $l:y=kx-2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为

$$\frac{1}{2}|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}\times\frac{2}{\sqrt{1+k^2}}=|x_1-x_2|.$$

由题设知 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}y=kx-2,\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(1+2k^2\right)x^2-8kx+4=0$. 则 $x_1+x_2=\dfrac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4}{1+2k^2}$.

$$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{32k^2-16}{(1+2k^2)^2}.$$

所以 $\dfrac{32k^2-16}{(1+2k^2)^2}=2$，解得 $k^2=\dfrac{3}{2}$.

因此 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{5}$.

解法 2：直接求解.

由题意可设 $l:y=kx-2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为 $|x_1-x_2|$. 由题设知 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}y=kx-2,\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(1+2k^2\right)x^2-8kx+4=0$，则

$$x_1=\frac{4k+2\sqrt{2k^2-1}}{1+2k^2},\quad x_2=\frac{4k-2\sqrt{2k^2-1}}{1+2k^2}.$$

$$|x_1-x_2|=\frac{4\sqrt{2k^2-1}}{1+2k^2},\quad \frac{32k^2-16}{(1+2k^2)^2}=2,$$

解得 $k^2=\dfrac{3}{2}$. 因此 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{5}$.

解法 3：做差法.

设 $P(0,-2)$，由题意可设 $l:y=kx-2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为

$$\left|S_{\triangle AOP}-S_{\triangle BOP}\right|=\frac{1}{2}\times|OP|\times|x_1-x_2|=|x_1-x_2|.$$

由题设知 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}y=kx-2,\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(1+2k^2\right)x^2-8kx+4=0$. 则 $x_1+x_2=\dfrac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4}{1+2k^2}$.

$$(x_1-x_2)^2=\frac{32k^2-16}{(1+2k^2)^2}.$$

所以 $\dfrac{32k^2-16}{\left(1+2k^2\right)^2}=2$，解得 $k^2=\dfrac{3}{2}$.

因此 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{5}$.

解法 4：做和法.

由题意可设 $l:x=m(y+2)$，$P(2m,0)$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为

$$S_{\triangle AOP}+S_{\triangle BOP}=\frac{1}{2}\times|2m|\,|y_1-y_2|=|m|\,|y_1-y_2|.$$

由题设知 $|m|\,|y_1-y_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}x=m(y+2),\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(m^2+2\right)y^2+4m^2y+4m^2-4=0$. 则 $y_1+y_2=\dfrac{-4m^2}{2+m^2}$，$y_1y_2=\dfrac{4m^2-4}{2+m^2}$.

$$(y_1-y_2)^2=\frac{-16\left(m^2-2\right)}{\left(2+m^2\right)^2}.$$

所以 $\dfrac{-16\left(m^2-2\right)m^2}{\left(2+m^2\right)^2}=2$，解得 $m^2=\dfrac{2}{3}$.

因此 $|AB|=\dfrac{\sqrt{1+m^2}}{|m|}\,|m|\,|y_1-y_2|=\sqrt{5}$.

思路 5：设圆 $C':x^2+y^2=2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$A'\left(\dfrac{x_1}{\sqrt{2}},y_1\right),B'\left(\dfrac{x_2}{\sqrt{2}},y_2\right)$，不妨设 $x_1,x_2>0$. $\triangle OAB$ 的面积为

$$S_{\triangle OAB}=\left|S_{\triangle OPB}-S_{\triangle OPA}\right|=\frac{1}{2}|OP|\cdot|x_2-x_1|=|x_2-x_1|.$$

因为 P,A,B 三点共线，所以 P,A',B' 三点共线. 同理可得，$\triangle OA'B'$ 的面积为

$$S_{\triangle OA'B'}=\frac{|x_2-x_1|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}S_{\triangle OAB}.$$

因为 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，所以 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$ 且 $\triangle OA'B'$ 的面积为 1.

由 $\left|OA'\right|=\left|OB'\right|=\sqrt{2}$，$S_{\triangle OA'B'}=\dfrac{1}{2}\left|OA'\right|\left|OB'\right|\sin\angle A'OB'=1$，得 $\sin\angle A'OB'=1$，所以 $\angle A'OB'=90°$，于是 $\left|A'B'\right|^2=\left|OA'\right|^2+\left|OB'\right|^2=4$，即

$$\left(\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}\right)^2+(y_1-y_2)^2=4.$$

由 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$ 得 $(y_1-y_2)^2=3$.

因此 $|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2+3}=\sqrt{5}$.

【解题思路】（1）椭圆基本知识和基本概念.

由题设知 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$2a=4$，所以 $a=2$，$c=\sqrt{2}$，故 $b^2=a^2-c^2=4-2=2$，因此椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$.

（2）思路 1：联立直线与椭圆方程，利用韦达定理.

$\triangle OAB$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}|AB|\cdot h$，其中 h 为点 O 到直线 AB 的距离. 而 $|AB|$ 可以表示为直线 AB 的斜率 k 与 A,B 两点的横坐标（或纵坐标）的差的函数关系，因此联立直线与椭圆方程，利用

韦达定理可以用斜率 k 表示 A,B 两点的横坐标（或纵坐标）的差，通过点到直线的距离公式可以用斜率 k 表示 h. 由此建立了 $\triangle OAB$ 的面积与斜率 k 的方程关系，通过求解关于斜率 k 的方程，得到 k 值.

最后，$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|$.

思路 2：联立直线与椭圆方程，直接解二次方程，求出 $|x_1-x_2|$.

思路 3：做差法. 记 $P(0,-2)$，$\triangle OAB$ 的面积等于 $\left|S_{\triangle AOP}-S_{\triangle BOP}\right|$，考虑到 $\triangle AOP$ 与 $\triangle BOP$ 的底边为 OP，OP 为 2，所以 $\left|S_{\triangle AOP}-S_{\triangle BOP}\right|$ 可以用 $|x_1-x_2|$ 表示. 再联立直线与椭圆的方程，得到 $|x_1-x_2|$ 与直线 AB 的斜率 k 的关系，即可解决问题.

思路 4：做和法. 记 $P(2m,0)$ 为直线 AB 与 x 轴的交点，$\triangle OAB$ 的面积等于 $S_{\triangle AOP}+S_{\triangle BOP}$，考虑到 $\triangle AOP$ 与 $\triangle BOP$ 的底边为 OP，OP 为 $2|m|$，所以 $S_{\triangle AOP}+S_{\triangle BOP}$ 可以用 $|y_1-y_2|$ 表示. 再联立直线与椭圆的方程，得到 $|y_1-y_2|$ 与直线 AB 的斜率 k 的关系，即可解决问题.

思路 5：作伸缩变换，将椭圆变成圆，A,B 的横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍. 于是就可以用圆的几何性质来解答，减小计算量.

3. 思路 1：当直线 l 垂直于 x 轴时，$B\left(3,-\dfrac{3}{2}\right)$，$\triangle ABP$ 的面积为 $\dfrac{9}{2}$，不合题意.

设直线 l 的方程为 $y-\dfrac{3}{2}=k(x-3)$.

由

$$\begin{cases}\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}=1,\\ y=kx+\frac{3}{2}-3k\end{cases}$$

得

$$\left(3+4k^2\right)x^2+8k\left(\frac{3}{2}-3k\right)x+4\left(\frac{3}{2}-3k\right)^2-36=0.$$

设 $B(x_B,y_B)$，则

$$x_B=\frac{-8k\left(\dfrac{3}{2}-3k\right)}{3+4k^2}-3=\frac{12k^2-12k-9}{3+4k^2}.$$

因此 $|PB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_B-3|=\sqrt{1+k^2}\cdot\dfrac{|12k+18|}{3+4k^2}$，又 A 到 l 的距离为 $\dfrac{\left|3k+\dfrac{3}{2}\right|}{\sqrt{1+k^2}}$，故 $\triangle ABP$ 的面积为 $\dfrac{9\left|4k^2+8k+3\right|}{6+8k^2}$.

所以 $\dfrac{9\left|4k^2+8k+3\right|}{6+8k^2}=9$，解得 $k=\dfrac{1}{2}$ 或 $k=\dfrac{3}{2}$，故 l 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$ 或 $y=\dfrac{3}{2}x-3$.

思路 2：由已知，直线 PA 的方程为 $y=-\dfrac{1}{2}x+3$，且 $|PA|=\dfrac{3}{2}\sqrt{5}$. 以 PA 作为 $\triangle ABP$ 的底边，则点 B 到直线 PA 的距离即为高，由已知可得高为 $\dfrac{12}{5}\sqrt{5}$.

设过点 B 且与直线 PA 平行的直线为 $l_B:y=-\dfrac{1}{2}x+m$.

由题设可得 l_B 与直线 PA 的距离为 $\dfrac{12}{5}\sqrt{5}$，故 $\dfrac{|m-3|}{\sqrt{1+\dfrac{1}{4}}}=\dfrac{12}{5}\sqrt{5}$，解得 $m=-3$ 或 $m=9$（舍

去)，所以 $l_B:y=-\dfrac{1}{2}x-3$. 由椭圆的中心对称性可知，l_B 与椭圆的交点分别为 $\left(-3,-\dfrac{3}{2}\right)$ 和 $(0,-3)$，故 l 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$ 或 $y=\dfrac{3}{2}x-3$.

评：对大多数学生而言，联立法（题面也有意诱导之）在临考时间压力要么几乎解不出，要么就计算功底不过关，造成错解、漏解，就算解出了，也要白白浪费大量时间，这是动笔前完全可以预料到的，但绝大多数考生不加思索地首选了联立法，这充分说明学生经高三一年机械刷题，已经深受”无脑联立”、”无脑建系”、”埋头死算”思维模式的荼毒，数学思维僵化到了极点，数学思想被摧残到了极点.

新 I 卷非常明显地展现出了“多想少算”的考察理念，尤其是在选择题和填空题上，较大程度地避免了繁难运算，通过简化计算量，让学生能够有充分的时间进行思考，这也是今后高考数学将坚持的改革方向，运算能力固然是非常重要的能力，但不应成为高考数学中优先考察的能力。数学科应当发挥学科特点，注重思维能力考查，注重对良好思维品质的培养，出于高考在考试时间和考试形式上的限制，要避免学生因花费大量时间在运算上而失去展现思维水平的机会，应当合理控制计算量，给学生留出用于思考的时间，从而鼓励学生在平时的学习过程中能静下心来思考，而不是只顾埋头刷题提高熟练度和计算速度.

——《*2023* 年高考数学新课标 I 卷评析》（教育部教育考试院）

在完成本题时，我们首先自然地想到思路一：设 $l:y=k(x-3)+\frac{3}{2}$，与椭圆 C 联立 $\Longrightarrow$ 将 $S_{\triangle ABP}=9$ 这一条件化为含 k 的等式求解 k.

我们便思考：这一思路的计算量如何？有无更简单的做法？如果不选用此方法，即不考虑直接设出 l，还有其他求解 l 的方法吗？条件 $S_{\triangle ABP}=9$，不为 9，换成别的数字，分析方式是否还是一样的呢？

可以意识到：l 确定 $\Leftrightarrow P$ 确定，不妨考虑先求解 P，再确定 l；

另一种思路：P 在 C 上 $\Longrightarrow P:\left(2\sqrt{3}\cos\theta,3\sin\theta\right)\Longrightarrow$ 将条件“$S_{\triangle ABP}=9$”化为含 θ 的方程，并求解 θ.

再向前一步. 上述思路都预设 $P\in C$ 为前提，让 P 先定在椭圆上，再分析另一个条件，能否调换这两个制约的分析顺序？或是并行考虑呢？想到这一层，自然就能得出思路二的做法. 事实上，一个未先修任何高中知识的初中生也能顺着思路二轻松解答此题，学生在学习时切忌把各个板块的知识割裂开来，死板地套用既有定式.

完成本题后，不妨思考，如果要求 $S_{\triangle ABP}$ 取最大值时，对应的 l 的方程呢？（这是**【2020 新高考 II 卷 21】的命题背景**）.

4.【2020 新高考 II 卷 21】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{12}=1$ 过点 $M(2,3)$，点 A 为其左顶点，点 N 为椭圆上任意一点，求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值.

与本题思路二相似的练习如下：

【2008 浙江理 10 改编】AB 是平面 α 的斜线段，A 为斜足. 若点 P 在平面 α 内运动，使得 $S_{\triangle ABP}$ 为定值，则动点 P 的轨迹是 (△)（写出轨迹的类型即可）

【2015 浙江文 7】斜线段 AB 与平面 α 所成的角为 $60°$，B 为斜足，平面 α 上的动点 P 满足 $\angle PAB=30°$，则动点 P 的轨迹是 (△)（写出轨迹的类型即可）

与本题几乎相同的练习如下：

【2013 港澳台华侨联考 21】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+y^2=1$ 的右焦点为 F，C 与 x 轴正半轴交点为 A，与 y 轴正半轴交点为 B，求 C 上一点 P，使得 $\triangle ABP$ 的面积为 3.

【2005 山东理 12】设直线 $l:2x+y-2=0$ 与椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的交点为 A、B, 点 P 为椭圆上的动点 , 则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}$ 的点 P 的个数为

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

实测数据：（山东）本题难度为 0.409.

（福建）本题难度为 0.528，区分度为 0.44；物理组难度 0.555，区分度 0.40；历史组难度 0.405，区分度 0.48. 具体得分分布如下表.

分值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16(1)	4%	2%	1%	2%	8%	8%	75%	–	–	–
16(2)	27%	10%	15%	13%	10%	9%	7%	4%	3%	2%

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.（1）设直线 PQ 的斜率为 k，则其方程为 $y=kx$ $(k>0)$. 联立该直线与椭圆 $\begin{cases}y=kx,\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1\end{cases}$

得 $x=\pm\dfrac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$. 记 $u=\dfrac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$，则 $P(u,ku),Q(-u,-ku),E(u,0)$. 于是直线 QG 的斜率为 $\dfrac{k}{2}$，方程为 $y=\dfrac{k}{2}(x-u)$. 联立直线 QG 与椭圆 $\begin{cases}y=\dfrac{k}{2}(x-u),\\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1\end{cases}$

得 $\left(2+k^2\right)x^2-2uk^2x+k^2u^2-8=0\,(*)$.

设 $G(x_G,y_G)$，则 $-u$ 和 x_G 是方程 $(*)$ 的解，故 $x_G=\dfrac{u\left(3k^2+2\right)}{2+k^2}$，由此得 $y_G=\dfrac{uk^3}{2+k^2}$. 从而直线 PG 的斜率为

$$\frac{\dfrac{uk^3}{2+k^2}-uk}{\dfrac{u\left(3k^2+2\right)}{2+k^2}-u}=-\frac{1}{k}$$

所以 $PQ\perp PG$，即 $\triangle PQG$ 是直角三角形.

（2）可得 $|PE|=ku,|x_G-x_Q|=\dfrac{4u\left(k^2+1\right)}{2+k^2}$，所以

$$\triangle PQG \text{ 的面积} S=\frac{1}{2}|PE|\,|x_G-x_Q|=\frac{4ku^2\left(k^2+1\right)}{2+k^2}=\frac{8k\left(k^2+1\right)}{(1+2k^2)(2+k^2)}.$$

而

$$\frac{8k\left(k^2+1\right)}{(1+2k^2)(2+k^2)}=\frac{8\left(k+\dfrac{1}{k}\right)}{2k^2+\dfrac{2}{k^2}+5}=\frac{8\left(\dfrac{1}{k}+k\right)}{1+2\left(\dfrac{1}{k}+k\right)^2}$$

设 $t=k+\dfrac{1}{k}$，由 $k>0$ 得到 $t\geqslant 2$，当且仅当 $k=1$ 时取等号. 因为 $S=\dfrac{8t}{1+2t^2}$ 在 $[2,+\infty)$ 单调递减，所以当 $t=2$，即 $k=1$ 时，S 取得最大值 $\dfrac{16}{9}$. 因此 $\triangle PQG$ 面积的最大值为 $\dfrac{16}{9}$.

新答案（来源：4.4 多个量词的问题（3）向量、几何.md）：依题意，可设直线 MN 的方程为 $x=my+a$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则有 $M_1(-a,y_1)$，$N_1(-a,y_2)$.

由

$$\begin{cases}x=my+a,\\ y^2=2px,\end{cases}$$

消去 x 可得 $y^2-2mpy-2ap=0$.

从而有

$$\begin{cases}y_1+y_2=2mp,\\ y_1y_2=-2ap.\end{cases}$$

于是 $x_1+x_2=m(y_1+y_2)+2a=2\left(m^2p+a\right)$.

又由 $y_1^2=2px_1$，$y_2^2=2px_2$，可得 $x_1x_2=\dfrac{(y_1y_2)^2}{4p^2}=\dfrac{(-2ap)^2}{4p^2}=a^2$.

（1）如图 1，当 $a=\dfrac{p}{2}$ 时，点 $A\left(\dfrac{p}{2},0\right)$ 即为抛物线的焦点，l 为准线 $x=-\dfrac{p}{2}$.

此时 $M_1\left(-\dfrac{p}{2},y_1\right)$，$N_1\left(-\dfrac{p}{2},y_2\right)$，并由　可得 $y_1y_2=-p^2$.

证法一：因为 $\overrightarrow{AM_1}=(-p,y_1)$，$\overrightarrow{AN_1}=(-p,y_2)$，

所以 $\overrightarrow{AM_1}\cdot\overrightarrow{AN_1}=p^2+y_1y_2=p^2-p^2=0$，即 $AM_1\perp AN_1$.

证法二：因为 $k_{AM_1}=-\dfrac{y_1}{p}$，$k_{AN_1}=-\dfrac{y_2}{p}$，

所以 $k_{AM_1}\cdot k_{AN_1}=\dfrac{y_1y_2}{p^2}=\dfrac{-p^2}{p^2}=-1$，即 $AM_1\perp AN_1$.

（2）存在 $\lambda=4$，使得对任意的 $a>0$，都有 $S_2^2=4S_1S_3$ 成立. 证明如下：

证法一：记直线 l 与 x 轴的交点为 A_1，则 $|OA|=|OA_1|=a$. 于是有

$$S_1=\frac{1}{2}\cdot|MM_1|\cdot|A_1M_1|=\frac{1}{2}(x_1+a)|y_1|,$$

$$S_2=\frac{1}{2}\cdot|M_1N_1|\cdot|AA_1|=a|y_1-y_2|,$$

$$S_3=\frac{1}{2}\cdot|NN_1|\cdot|A_1N_1|=\frac{1}{2}(x_2+a)|y_2|,$$

所以 $S_2^2=4S_1S_3\iff(a|y_1-y_2|)^2=(x_1+a)|y_1|\cdot(x_2+a)|y_2|$

$\iff a^2\left[(y_1+y_2)^2-4y_1y_2\right]=\left[x_1x_2+a(x_1+x_2)+a^2\right]|y_1y_2|$.

将　、　、　代入上式化简可得

$$a^2\left(4m^2p^2+8ap\right)=2ap\left(2am^2p+4a^2\right)\iff 4a^2p\left(m^2p+2a\right)=4a^2p\left(m^2p+2a\right).$$

上式恒成立，即对任意 $a>0$，$S_2^2=4S_1S_3$ 成立.

证法二：如图 2. 连结 MN_1，NM_1，则由 $y_1y_2=-2ap$，$y_1^2=2px_1$ 可得

$$k_{OM}=\frac{y_1}{x_1}=\frac{2p}{y_1}=\frac{2py_2}{y_1y_2}=\frac{2py_2}{-2ap}=\frac{y_2}{-a}=k_{ON_1},$$

所以直线 MN_1 经过原点 O，

同理可证直线 NM_1 也经过原点 O.

又 $|OA|=|OA_1|=a$，设 $|M_1A_1|=h_1$，$|N_1A_1|=h_2$，$|MM_1|=d_1$，$|NN_1|=d_2$，则

$$S_1=\frac{1}{2}d_1h_1,$$

$$S_2=\frac{1}{2}\cdot 2a(h_1+h_2)=a(h_1+h_2),$$

$$S_3=\frac{1}{2}d_2h_2.$$

因为 $MM_1\parallel NN_1\parallel AA_1$，所以 $\triangle OA_1M_1\sim\triangle ONN_1M_1$，$\triangle OA_1N_1\sim\triangle OMM_1N_1$，

所以 $\dfrac{a}{d_2}=\dfrac{h_1}{h_1+h_2}$，$\dfrac{a}{d_1}=\dfrac{h_2}{h_1+h_2}$，即 $a(h_1+h_2)=h_1d_2=h_2d_1$.

而 $\lambda=\dfrac{S_2^2}{S_1S_3}=\dfrac{4a^2(h_1+h_2)^2}{d_1h_1d_2h_2}=4\cdot\dfrac{a(h_1+h_2)}{h_1d_2}\cdot\dfrac{a(h_1+h_2)}{h_2d_1}$.

将　代入　，即得 $\lambda=4$，故对任意 $a>0$，$S_2^2=4S_1S_3$ 成立.

【实测数据】本题阅卷数据如下.

题号	满分	平均分	难度	区分度
20	14	4.48	0.32	0.75
20(1)	6	3.42	0.57	0.73
20(2)	8	1.06	0.13	0.53

新答案（来源：4.4 多个量词的问题（3）向量、几何.md）：(1)(i) 当直线 l 的斜率不存在时，P，Q 两点关于 x 轴对称，所以 $x_2=x_1$，$y_2=-y_1$.

因为 $P(x_1,y_1)$ 在椭圆上，因此 $\dfrac{x_1^2}{3}+\dfrac{y_1^2}{2}=1$.

又因为 $S_{\triangle OPQ}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，所以 $|x_1|\cdot|y_1|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

由　、　得 $|x_1|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$|y_1|=1$.

此时 $x_1^2+x_2^2=3$，$y_1^2+y_2^2=2$.

(ii) 当直线 l 的斜率存在时，设直线 l 的方程为 $y=kx+m$，

由题意知 $m\neq 0$，将其代入 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 得

$$\left(2+3k^2\right)x^2+6kmx+3\left(m^2-2\right)=0.$$

其中 $\Delta=36k^2m^2-12\left(2+3k^2\right)\left(m^2-2\right)>0$，

即 $3k^2+2>m^2$.

(*)

又 $x_1+x_2=\dfrac{-6km}{2+3k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{3\left(m^2-2\right)}{2+3k^2}$，

所以 $|PQ|=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+k^2}\cdot\dfrac{2\sqrt{6}\sqrt{3k^2+2-m^2}}{2+3k^2}$.

因为点 O 到直线 l 的距离为 $d=\dfrac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}$，所以

$$S_{\triangle OPQ}=\frac{1}{2}|PQ|\cdot d$$

$$=\frac{1}{2}\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{2\sqrt{6}\sqrt{3k^2+2-m^2}}{2+3k^2}\cdot\frac{|m|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{\sqrt{6}|m|\sqrt{3k^2+2-m^2}}{2+3k^2}.$$

又 $S_{\triangle OPQ}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，整理得 $3k^2+2=2m^2$，且符合（*）式. 此时

$$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=\left(\frac{-6km}{2+3k^2}\right)^2-2\times\frac{3\left(m^2-2\right)}{2+3k^2}=3,$$

$$y_1^2+y_2^2=\frac{2}{3}\left(3-x_1^2\right)+\frac{2}{3}\left(3-x_2^2\right)=4-\frac{2}{3}\left(x_1^2+x_2^2\right)=2.$$

综上所述，$x_1^2+x_2^2=3$；$y_1^2+y_2^2=2$，结论成立.

(2) 解法一：(i) 当直线 l 的斜率不存在时，

由 (1) 知 $|OM|=|x_1|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，$|PQ|=2|y_1|=2$，

因此 $|OM|\cdot|PQ|=\dfrac{\sqrt{6}}{2}\times 2=\sqrt{6}$.

(ii) 当直线 l 的斜率存在时，由 (1) 知：

$$\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{-3k}{2m},$$

$$\frac{y_1+y_2}{2}=k\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)+m=\frac{-3k^2}{2m}+m=\frac{-3k^2+2m^2}{2m}=\frac{1}{m},$$

$$|OM|^2=\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2+\left(\frac{y_1+y_2}{2}\right)^2=\frac{9k^2}{4m^2}+\frac{1}{m^2}=\frac{6m^2-2}{4m^2}=\frac{1}{2}\left(3-\frac{1}{m^2}\right),$$

$$|PQ|^2=\left(1+k^2\right)\frac{24\left(3k^2+2-m^2\right)}{\left(2+3k^2\right)^2}=\frac{2\left(2m^2+1\right)}{m^2}=2\left(2+\frac{1}{m^2}\right),$$

所以

$$|OM|^2\cdot|PQ|^2=\frac{1}{2}\times\left(3-\frac{1}{m^2}\right)\times 2\times\left(2+\frac{1}{m^2}\right)=\left(3-\frac{1}{m^2}\right)\left(2+\frac{1}{m^2}\right)\leqslant\left(\frac{3-\frac{1}{m^2}+2+\frac{1}{m^2}}{2}\right)^2=\frac{25}{4}.$$

所以 $|OM|\cdot|PQ|\leqslant\dfrac{5}{2}$，当且仅当 $3-\dfrac{1}{m^2}=2+\dfrac{1}{m^2}$，即 $m=\pm\sqrt{2}$ 时，等号成立.

综合（i）（ii）得 $|OM|\cdot|PQ|$ 的最大值为 $\dfrac{5}{2}$.

解法二：因为

$4|OM|^2+|PQ|^2=(x_1+x_2)^2+(y_1+y_2)^2+(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2=2\left[\left(x_1^2+x_2^2\right)+\left(y_1^2+y_2^2\right)\right]=10.$

所以 $2|OM|\cdot|PQ|\leqslant\dfrac{4|OM|^2+|PQ|^2}{2}=\dfrac{10}{2}=5.$

即 $|OM|\cdot|PQ|\leqslant\dfrac{5}{2}$，当且仅当 $2|OM|=|PQ|=\sqrt{5}$ 时等号成立.

因此 $|OM|\cdot|PQ|$ 的最大值为 $\dfrac{5}{2}$.

（3）椭圆 C 上不存在三点 D,E,G，使得 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

证明：假设存在 $D(u,v)$，$E(x_1,y_1)$，$G(x_2,y_2)$ 满足 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，

由（1）得

$$u^2+x_1^2=3,u^2+x_2^2=3,x_1^2+x_2^2=3\ \ v^2+y_1^2=2,v^2+y_2^2=2,y_1^2+y_2^2=2$$

解得 $u^2=x_1^2=x_2^2=\dfrac{3}{2}$；$v^2=y_1^2=y_2^2=1.$

因此 u,x_1,x_2 只能从 $\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ 中选取，v,y_1,y_2 只能从 ±1 中选取，

因此 D,E,G 只能在 $\left(\pm\dfrac{\sqrt{6}}{2},\pm1\right)$ 这四点中选取三个不同点.

而这三点的两两直线中必有一条过原点，

与 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ 矛盾.

所以椭圆 C 上不存在满足条件的三点 D,E,G.

综上所述，存在圆心在原点的圆 $x^2+y^2=\dfrac{8}{3}$ 满足题意，且 $\dfrac{4\sqrt{6}}{3}\leqslant|AB|\leqslant2\sqrt{3}.$

解法二：过原点 O 作 $OD\perp AB$，垂足为 D，则 D 为切点.

设 $\angle OAB=\theta$，

则 θ 为锐角，且 $|AD|=\dfrac{2\sqrt{6}}{3\tan\theta}$，$|BD|=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\tan\theta$，

所以 $|AB|=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\left(\tan\theta+\dfrac{1}{\tan\theta}\right).$

因为 $2\leqslant|OA|\leqslant2\sqrt{2}$，所以 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\leqslant\tan\theta\leqslant\sqrt{2}.$

令 $x=\tan\theta$，易证：当 $x\in\left[\dfrac{\sqrt{2}}{2},1\right]$ 时，$|AB|=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 单调递减.

当 $x\in\left[1,\sqrt{2}\right]$ 时，$|AB|=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)$ 单调递增.

所以 $\dfrac{4\sqrt{6}}{3}\leqslant|AB|\leqslant2\sqrt{3}.$

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. 新答案（来源：3.1 性质的证明（1）函数.md）：（1）当 $a=1$，$b=2$ 时，因为 $f'(x)=(x-1)(3x-5)$，故 $f'(2)=1$.

又 $f(2)=0$，所以 $f(x)$ 在点 $(2,0)$ 处的切线方程为 $y=x-2$.

（2）因为 $f'(x)=3(x-a)\left(x-\dfrac{a+2b}{3}\right)$，由于 $a<b$，故 $a<\dfrac{a+2b}{3}$.

所以 $f(x)$ 的两个极值点为 $x=a$，$x=\dfrac{a+2b}{3}$.

不妨设 $x_1=a$，$x_2=\dfrac{a+2b}{3}$，

因为 $x_3\neq x_1$，$x_3\neq x_2$，且 x_3 是 $f(x)$ 的零点，故 $x_3=b$.

又因为 $\dfrac{a+2b}{3}-a=2\left(b-\dfrac{a+2b}{3}\right)$，$x_4=\dfrac{1}{2}\left(a+\dfrac{a+2b}{3}\right)=\dfrac{2a+b}{3}$，

此时 a，$\dfrac{2a+b}{3}$，$\dfrac{a+2b}{3}$，b 依次成等差数列，

所以存在实数 x_4 满足题意，且 $x_4=\dfrac{2a+b}{3}$.

3. **【2017 上海，21】**题号位置：　　F

设定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足：对于任意的 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，当 $x_1<x_2$ 时，均有 $f(x_1)\leqslant f(x_2)$.

(1) 若 $f(x)=ax^3+1$，求实数 a 的取值范围；

(2) 若 $f(x)$ 为周期函数，证明：$f(x)$ 为常值函数；

(3) 设 $f(x)$ 恒大于零.$g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且恒大于零的周期函数，M 是 $g(x)$ 的最大值. 函数 $h(x)=f(x)g(x)$. 证明："$h(x)$ 是周期函数" 的充要条件是"$f(x)$ 是常值函数".

4. **【2015 上海，23】**

对于定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $g(x)$，若存在正常数 T，使得 $\cos g(x)$ 是以 T 为周期的函数，则称 $g(x)$ 为余弦周期函数，且称 T 为其余弦周期. 已知 $f(x)$ 是以 T 为余弦周期的余弦周期函数，其值域为 $\mathbb{R}$. 设 $f(x)$ 单调递增，$f(0)=0$，$f(T)=4\pi$.

(1) 验证 $h(x)=x+\sin\dfrac{x}{3}$ 是以 6π 为余弦周期的余弦周期函数；

(2) 设 $a<b$. 证明对任意 $c\in[f(a),f(b)]$，存在 $x_0\in[a,b]$ 使得 $f(x_0)=c$；

(3) 证明："u_0 为方程 $\cos f(x)=1$ 在 $[0,T]$ 上的解" 的充要条件是"u_0+T 是方程 $\cos f(x)=1$ 在 $[T,2T]$ 上的解"，并证明对任意 $x\in[0,T]$ 都有 $f(x+T)=f(x)+f(T)$.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36. 新答案（来源：3.4 性质的证明（4）解析几何.md）：（1）证法 1：由抛物线的定义得

$$|MF|=|MM_1|,$$

$$|NF|=|NN_1|.$$

所以 $\angle MFM_1=\angle MM_1F$，$\angle NFN_1=\angle NN_1F$.

如图，设准线 l 与 x 轴的交点为 F_1.

因为 $MM_1\parallel NN_1\parallel FF_1$，所以 $\angle F_1FM_1=\angle MM_1F$，$\angle F_1FN_1=\angle NN_1F$.

而 $\angle F_1FM_1+\angle MFM_1+\angle F_1FN_1+\angle NFN_1=180^\circ$，即 $2\angle F_1FM_1+2\angle F_1FN_1=180^\circ$，

所以 $\angle F_1FM_1+\angle F_1FN_1=90^\circ$，即 $\angle M_1FN_1=90^\circ$，

故 $FM_1\perp FN_1$.

证法 2：依题意，焦点为 $F\left(\dfrac{p}{2},0\right)$，准线 l 的方程为 $x=-\dfrac{p}{2}$.

设点 M，N 的坐标分别为 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，直线 MN 的方程为 $x=my+\dfrac{p}{2}$，则有

$$M_1\left(-\frac{p}{2},y_1\right),$$

$$N_1\left(-\frac{p}{2},y_2\right),$$

$$\overrightarrow{FM_1}=(-p,y_1),$$

$$\overrightarrow{FN_1}=(-p,y_2).$$

由

$$\begin{cases} x = my + \frac{p}{2}, \\ y^2 = 2px, \end{cases}$$

得 $y^2 - 2myp - p^2 = 0$.

于是，$y_1 + y_2 = 2mp$，$y_1 y_2 = -p^2$.

所以 $\overrightarrow{FM_1} \cdot \overrightarrow{FN_1} = p^2 + y_1 y_2 = p^2 - p^2 = 0$，故 $FM_1 \perp FN_1$.

（2）$S_2^2 = 4S_1 S_3$ 成立，证明如下：

证法 1：设 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$，则由抛物线的定义得

$$|MM_1| = |MF| = x_1 + \frac{p}{2},$$
$$|NN_1| = |NF| = x_2 + \frac{p}{2}.$$

于是

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot |MM_1| \cdot |F_1 M_1| = \frac{1}{2} \left(x_1 + \frac{p}{2} \right) |y_1|,$$
$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot |M_1 N_1| \cdot |FF_1| = \frac{1}{2} p |y_1 - y_2|,$$
$$S_3 = \frac{1}{2} \cdot |NN_1| \cdot |F_1 N_1| = \frac{1}{2} \left(x_2 + \frac{p}{2} \right) |y_2|.$$

因为

$$S_2^2 = 4S_1 S_3 \Longleftrightarrow \left(\frac{1}{2} p |y_1 - y_2| \right)^2 = 4 \times \frac{1}{2} \left(x_1 + \frac{p}{2} \right) |y_1| \cdot \frac{1}{2} \left(x_2 + \frac{p}{2} \right) |y_2|$$
$$\Longleftrightarrow \frac{1}{4} p^2 \left[(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2 \right] = \left[x_1 x_2 + \frac{p}{2} (x_1 + x_2) + \frac{p^2}{4} \right] |y_1 y_2|,$$

将

$$\begin{cases} x_1 = my_1 + \frac{p}{2}, \\ x_2 = my_2 + \frac{p}{2}, \end{cases}$$

与

$$\begin{cases} y_1 + y_2 = 2mp, \\ y_1 y_2 = -p^2. \end{cases}$$

代入上式化简得

$$p^2 \left(m^2 p^2 + p^2 \right) = p^2 \left(m^2 p^2 + p^2 \right),$$

此式恒成立. 故 $S_2^2 = 4S_1 S_3$ 成立.

证法 2：设直线 MN 的倾角为 α，$|MF| = r_1$，$|NF| = r_2$，则由抛物线的定义得 $|MM_1| = |MF| = r_1$，$|NN_1| = |NF| = r_2$.

因为 $MM_1 \parallel NN_1 \parallel FF_1$，所以 $\angle FMM_1 = \alpha$，$\angle FNN_1 = \pi - \alpha$.

于是 $S_1 = \frac{1}{2} r_1^2 \sin\alpha$，$S_3 = \frac{1}{2} r_2^2 \sin(\pi - \alpha) = \frac{1}{2} r_2^2 \sin\alpha$.

在 $\triangle FMM_1$ 和 $\triangle FNN_1$ 中，由余弦定理可得

$$|FM_1|^2 = 2r_1^2 - 2r_1^2 \cos\alpha = 2r_1^2 (1 - \cos\alpha),$$
$$|FN_1|^2 = 2r_2^2 + 2r_2^2 \cos\alpha = 2r_2^2 (1 + \cos\alpha).$$

由（1）的结论，得 $S_2 = \frac{1}{2} |FM_1| \cdot |FN_1|$，

所以 $S_2^2=\dfrac{1}{4}|FM_1|^2\cdot|FN_1|^2=\dfrac{1}{4}\cdot 4r_1^2\cdot r_2^2\cdot(1-\cos\alpha)(1+\cos\alpha)=r_1^2r_2^2\sin^2\alpha=4S_1S_3$，

即 $S_2^2=4S_1S_3$，得证.

【实测数据】本题阅卷数据如下.

题号	满分	平均分	难度	区分度
文 20	13	3.23	0.25	0.74
文 20(1)	6	2.32	0.39	0.74
文 20(2)	7	0.91	0.13	0.55

37. 设 $x_1^2+x_2^2=p$，$y_1^2+y_2^2=q$. 假设存在 $D(u,v)$, $E(x_1,y_1)$, $G(x_2,y_2)$ 满足 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，

由（1）得

$$u^2+x_1^2=p,\quad u^2+x_2^2=p,\quad x_1^2+x_2^2=p$$
$$v^2+y_1^2=q,\quad v^2+y_2^2=q,\quad y_1^2+y_2^2=q$$

解得 $u^2=x_1^2=x_2^2=\dfrac{p}{2}$；$v^2=y_1^2=y_2^2=\dfrac{q}{2}$.

因此 u,x_1,x_2 只能从 $\pm\sqrt{\dfrac{p}{2}}$ 中选取，v,y_1,y_2 只能从 $\pm\sqrt{\dfrac{q}{2}}$ 中选取，D,E,G 只能在 $\left(\pm\sqrt{\dfrac{p}{2}},\pm\sqrt{\dfrac{q}{2}}\right)$ 这四点中选取三个不同点.

而这三点的两两直线中必有一条过原点，即 O 必与 D,E,G 中的两点共线. 而共线三点不构成三角形，这与 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ 矛盾. 所以椭圆 C 上不存在满足条件的三点 D,E,G.

38.